



003 172748

На правах рукописи

Канунова Екатерина Евгеньевна

Кану -

АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ
РЕГИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ И МЕТОДЫ РЕСТАВРАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ
ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

Специальность 05 13 10 – Управление в социальных и экономических системах

05 13 01 – Системный анализ, управление, обработка информации (технические и медицинские системы)

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

26 ИЮН 2008

Работа выполнена в ГОУ ВПО «Владимирский государственный университет
Муромский институт (филиал)» на кафедре «Информационные системы»

Научный руководитель

доктор технических наук, профессор
САДЫКОВ Султан Садыкович

Официальные оппоненты

доктор технических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ Сизов А С
кандидат технических наук Тутов А А

Ведущая организация Пензенский Государственный Университет, г Пенза

Защита состоится « 26 » июня 2008 в 14 00 на заседании совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 212 105 02 при Курском государственном техническом университете по адресу 305040, г Курск, ул 50 лет Октября, 94 (конференц-зал)

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке университета

Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные печатью, просьба направлять по адресу 305040, Курск, ул 50 лет Октября, 94, КурскГТУ, ученому секретарю совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 212 105 02

Автореферат разослан « 22 » мая 2008 г

Ученый секретарь совета по защите докторских
и кандидатских диссертаций Д 212 105 02



Е А Титенко

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Основой любого музея или архива является информационный фонд. Сохранность музейного или архивного фонда в настоящее время стоит на первом месте. Базу информационного фонда музея составляют архивные документы на бумажной основе (тексты, фотографии, схемы, чертежи и т.д.)

В практику решения задач управления информационными ресурсами музеев все более интенсивно внедряются современные информационные технологии. Наблюдается переход многих музеев на использование электронных коллекций музейного фонда. Это позволяет обеспечить непосредственный доступ к ним широкой общественности без нежелательного использования оригинальных музейных предметов и документов.

За долгое время хранения значительная часть документов на бумажной основе становятся ветхими, на них появляются различные дефекты (проступание надписей с обратной стороны листа, выцветание чернил, различные пятна, загрязнения и т.п.), следовательно, возникает необходимость реставрации документов при управлении информационными ресурсами регионального музея. Реставрация документов может быть неавтоматизированной (ретушь, химические способы) и автоматизированной, то есть с использованием современных информационных технологий. При использовании неавтоматизированных методов скорость потери полезной и ценной исторической информации намного выше скорости их восстановления, в связи с чем, в данной фазе управления информационными ресурсами удобнее и целесообразнее применять автоматизированные методы реставрации текстовых документов, основным преимуществом которых являются высокая скорость обработки, сохранность и защищенность информационных ресурсов, так как восстановлению подвергается не сам оригинал, а его цифровая копия.

В крупных (федеральных) музеях и архивах нашей страны и за рубежом в процессе управления фондами ведутся работы по формированию и хранению электронных копий исторических документов. В малых (региональных) музеях ситуация выглядит иначе. Существующие системы формирования и хранения электронных версий документов функционально-избыточны и не приемлемы для региональных музеев, а так же не решают задачи реставрации изображений документов и оперативного управления, связанные с необходимостью ускорения подготовки учетно-отчетной документации и поиска в электронном каталоге, распространения копий музейных материалов на электронных носителях, обеспечения удаленного доступа к информационным ресурсам музея. Таким образом, создание системы оперативного управления и реставрации на базе современных вычислительных средств и информационных технологий является актуальной научно-технической задачей.

Цель диссертационной работы – повышение оперативности управления информационными ресурсами региональных музеев на основе разработки методов и средств автоматизированной реставрации текстовых документов.

Исходя из цели работы задачами исследования, являются:

1. Разработка структурно-функциональной организации и требований к системе реставрации и управления информационными ресурсами регионального музея.

2 Разработка подсистемы, в том числе алгоритмов управления процессом хранения и распределения информационных ресурсов регионального музея

3 Разработка методов устранения дефектов на изображениях архивных текстовых документов для реализации технологии их автоматизированной реставрации

4 Разработка прикладных программ, обеспечивающих функционирование системы управления информационными ресурсами регионального музея и их экспериментальная проверка на примере Муромского историко-художественного музея

Работа базировалась на использовании теории информационных систем, теории множеств, реляционной модели данных, цифровой обработки изображений, теории вероятностей и математической статистики

Объектом исследования являются информационные ресурсы региональных музеев

Предметом исследования являются алгоритмы управления информационными ресурсами регионального музея и методы реставрации изображений архивных текстовых документов

Научная новизна работы заключается в том, что

1 Синтезирована структурно-функциональная организация системы управления информационными ресурсами и реставрации, позволяющая за счет сокращения ручного труда повысить оперативность выполнения наиболее значимых функций регионального музея и автоматически определять наиболее часто встречаемые дефекты архивных текстовых документов

2 Создана подсистема управления процессом хранения и распределения информационных ресурсов, особенностью которой является использование трехкомпонентной структуры распределения электронных версий документов, учитывающей специфику хранения постоянного, системного и временного архивов документов, что позволяет ускорить процесс их поиска и доступа к ним

3 Разработаны методы устранения дефектов архивных текстовых документов, позволяющие повысить скорость устранения дефектов и автоматизировать реставрацию фонда редкой и старопечатной книги, за счет учета множества типовых дефектов

Практическая ценность работы. Работа выполнена в рамках бюджетной НИР №340/98 «Разработка методов, устройств и систем автоматизированной обработки видеoinформации».

Результаты диссертационной работы внедрены в Муромском историко-художественном музее (город Муром) Результаты работы позволяют

1 Создать технологию автоматизированной реставрации изображений архивных текстовых документов

2 Автоматизировать управление информационными ресурсами регионального музея

3 Формировать базу видеоданных всех материалов музея

4 Организовать доступ удаленных пользователей к ресурсам музея

5 Расширить научно-исследовательскую работу сотрудников музея

Научно-методические результаты, полученные в диссертационной работе, внедрены в учебный процесс кафедры «Информационные системы» Муромского института Владимирского государственного университета и используются при проведении лекционных и практических занятий по дисциплине «Управление информационными ресурсами» и в курсе «Методы цифровой обработки изображений», в курсовом и дипломном проектировании

Реализация результатов исследований. Основные результаты теоретических и экспериментальных исследований, полученные в работе, используются в практической деятельности историко-художественного музея города Мурома

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на Шестой ежегодной конференции АДИТ'2002 «Музеи и информационное пространство проблема информатизации и культурное наследие» (Нижний Новгород, 2002), Международных конференциях EVA «Информация для всех культура и технологии информационного общества» (Москва, 2002, 2003, 2004, 2005), 30-ой международной научной конференции Гагаринские чтения (Москва 2004), Международном симпозиуме «Надежность и качество» (Пенза, 2004, 2005), Международной научно-технической конференции «Проблемы передачи и обработки информации в сетях и системах телекоммуникаций» (Рязань, 2004), Международной научно-технической конференции «Идеи молодых – новой России» (Тула, 2004), ежегодных научно-технических конференциях преподавателей МИВЛГУ (2002 – 2008 г)

Получено свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2007612203 «Автоматизированная система управления фондами музея и реставрации изображений текстовых и фотографических документов»

Положения, выносимые на защиту

1 Структурно-функциональная организация системы управления информационными ресурсами регионального музея и реставрации изображений архивных текстовых документов, позволяющая за счет сокращения ручного труда повысить оперативность выполнения наиболее значимых функций регионального музея и автоматически определять наиболее часто встречаемые дефекты архивных текстовых документов

2 Алгоритм управления хранением и распределением информационных ресурсов регионального музея на основе использования трехкомпонентной структуры организации хранения видеоданных, учитывающей специфику хранения постоянного, системного и временного архивов

3 Методы и алгоритмы устранения типовых дефектов на изображениях архивных текстовых документов, позволяющие повысить скорость устранения дефектов и автоматизировать реставрацию фонда редкой и старопечатной книги

Личный вклад автора. В работах, опубликованных в соавторстве и перечисленных в конце автореферата в [1, 6, 9, 21] создана и описана подсистема формирования данных об информационных ресурсах краеведческого музея, разработана и описана структура информационной системы учета музейных материалов, основные требования к ней и функциональные возможности, в [2, 3] разработана и описана структура подсистемы и методика автоматизированной реставрации изображений АТД, в [4, 5, 7, 8, 11] – предложено математическое

описание дефектов АТД, их классификация, подходы и принципы их устранения, в [10] разработан и описан трехуровневый способ хранения изображений, в [12, 13, 14, 19] описаны алгоритм восстановления слабоконтрастных изображений архивных текстовых документов, алгоритм классификации с автоматическим заданием стартовых точек, методы выбора наиболее лучшего порога и алгоритм поиска и устранения мелких пятен

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырех разделов, заключения и списка литературы, имеющего 150 именований. Общий объем диссертации 183 с, в том числе 143 с основного текста, 14 с списка литературы, 26 с приложений. Таблиц 12, рисунков 63.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель работы, решаемые задачи, научная новизна исследований и результаты, вынесенные на защиту, краткое содержание диссертационной работы.

В первом разделе дается анализ работ, посвященных проблемам управления процессами хранения, распределения и реставрации фондовых единиц музеев и архивов.

В настоящее время в Российской Федерации функционирует около 3300 музеев и 900 архивов, причем подавляющее большинство из них имеют статус малых (в основном, это региональные и муниципальные музеи и архивы).

К основным фазам управления в большинстве музеев относят формирование, учет, хранение и изучение музейных ценностей, проведение фондо-закупочной экспертизы музейных коллекций, обеспечение экскурсий и разработка экскурсионных и лекционных тем, подготовка материалов для издания.

В настоящее время в региональных музеях и архивах все эти функции выполняются практически без использования современных информационных технологий, т.е. традиционным «ручным способом».

Изучение состояния хранения исторических документов на бумажной основе в региональных музеях и архивах показало, что большинство документов являются ветхими и имеют разнообразные дефекты.

Показана необходимость и целесообразность формирования электронных копий исторических документов региональных музеев и архивов для их долговременного и качественного хранения, как это делается в крупных федеральных музеях, архивах и библиотеках у нас в стране и за рубежом.

Установлено, что особый научный и практический интерес представляет хранение и распространение изображений архивных текстовых документов (АТД) в оригинальном и реставрированном видах. Вопросам реставрации изображений АТД в настоящее время уделяется мало внимания, особенно у нас в стране, и научные исследования в этом плане, начатые в середине 80-х годов прошлого века, сейчас практически не имеют продолжения.

Анализ показал, что 1) системы управления информационными ресурсами региональных музеев, основанные на современных информационных технологиях, отсутствуют, 2) для реставрации изображений архивных текстовых документов

используются в основном достаточно простые методы и алгоритмы цифровой обработки изображений, позволяющие устранять не сложные дефекты, 3) систем реставрации, отвечающих современным требованиям и обеспечивающих устранение практически всех видов дефектов изображений АТД пока не создано

Существующая типовая структура региональных музеев, ориентированная на «ручную технологию» учета, хранения, управления и распространения информационных ресурсов, имеет много недостатков и не отвечает современным требованиям

Исходя из анализа существующего состояния задач хранения, учета, реставрации и управления информационными ресурсами региональных музеев и архивов, дана постановка решения задачи на современном уровне

Разработана новая структурно-функциональная организация (СФО) (рисунок 1) системы управления информационными ресурсами региональных музеев, их хранения и учета, а также реставрации текстовых документов, основанная на новых методах и алгоритмах обработки информации и позволяющая автоматизировать наиболее значимые функции регионального музея

Основной отличительной особенностью предложенной СФО является введение дополнительных блоков оценки стоимости и состояния поступающих в музей предметов, блока формирования информационного фонда, блоков управления распределением информационных ресурсов, а также блока автоматизированной реставрации изображений текстовых документов, внутренне содержание которых раскрывается в последующих разделах

Во втором разделе для повышения оперативности работы музейных сотрудников при формировании информационного фонда музея создана *подсистема автоматизированного учета*, обеспечивающая учет поступлений, выдачи и движения музейных предметов (МП), а также формирование всей отчетной документации. Представлено формальное описание всех составляющих МП и описаны все учетные документы языком реляционной алгебры. Разработана структура базы данных, которая, в свою очередь, учитывает особенности документооборота и работы с музейными ценностями регионального музея.

Разработана *подсистема хранения и распределения изображений музейных материалов (видеоданных)* (рисунок 2), отличительной особенностью которой является трехкомпонентная структура организации и хранения видеоданных, позволяющая увеличить скорость доступа к электронным коллекциям музея. *Временный архив* хранит цифровые копии музейных документов в локальной памяти автоматизированного рабочего места и служит для быстрого доступа к часто используемым изображениям. *Системный архив* хранит системную информацию об изображениях архивных документов. *Постоянный архив* хранит резервные копии изображений на CD дисках с медленным доступом и служит для сохранения ненужных в данный момент времени изображений с целью экономии дискового пространства автоматизированных рабочих мест

Для взаимодействия компонентов подсистемы между собой, а также с другими подсистемами разработаны алгоритмы управления информационными ресурсами

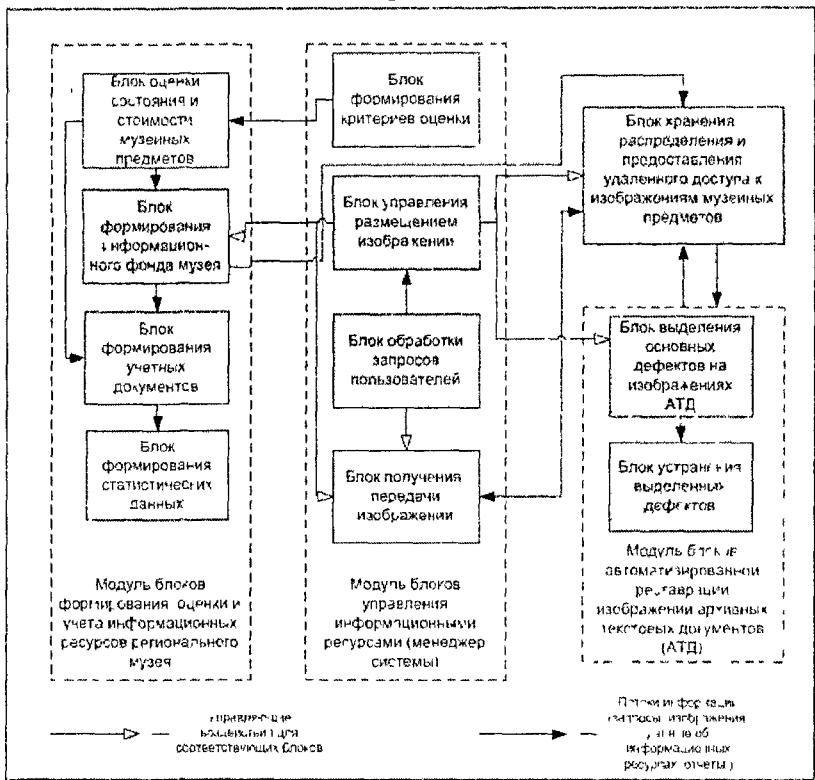
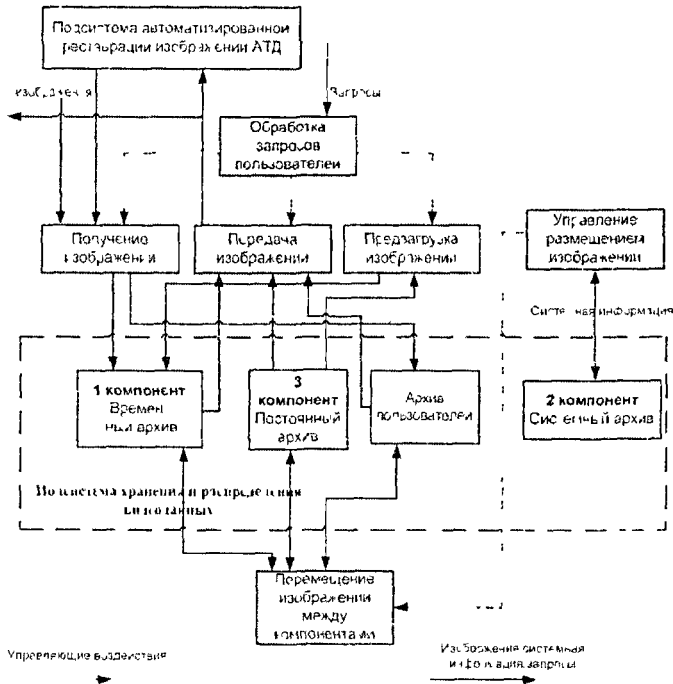


Рисунок 1 - Структурно-функциональная организация системы управления информационными ресурсами регионального музея и реставрации текстовых документов

Каждому изображению соответствует пара $\langle l_i, d_i \rangle$, где l_i - уровень, на котором хранится изображение, $l_i \in L, L = \{0-4\}$ - множество всех уровней хранения (0 - архив пользователей, 1 - временный архив, 2 - постоянный архив, 3 - постоянный и временный архивы, 4 - постоянный и архив пользователей), d_i - дата создания изображения, $d_i \in D$, где D - множество всех дат создания. Для хранения информации об изображениях каждому id_i сопоставляется четверка $\langle iw_i, ih_i, is_i, ip_i \rangle$, где iw_i - ширина изображения i -ого музейного предмета, ih_i - высота изображения i -ого предмета, is_i - размер изображения i -ого музейного предмета и ip_i - тип (формат) изображения i -ого музейного предмета.

На перемещение изображений документов по уровням влияет текущий уровень их расположения l_i , дата поступления на уровень dP , дата создания изображения d_i , свободный объем дискового пространства уровня fs , минимально-допустимый объем дискового пространства уровня ms и допустимое время хранения изображений на уровне (по умолчанию 14 дней) $dKrit$.



- Рисунок 2 – Основные компоненты подсистемы хранения и распределения видеоданных, взаимодействие программы менеджера системы между собой и с компонентами подсистемы
- Алгоритм управления хранением и распределением изображений по уровням
- 1 ЕСЛИ есть не рассмотренные изображения музейных предметов,
ТО выбрать очередное изображение
ИНАЧЕ переход к пункту 6
 - 2 ЕСЛИ уровень хранения $l_i=2$,
ТО переход к пункту 5,
 - 3 ЕСЛИ $l_i=0$ или $l_i=1$ И ЕСЛИ разность текущей даты и даты создания изображения больше допустимого времени хранения на уровне $dKrit$,
ИЛИ ЕСЛИ свободный объем накопителей f_s меньше минимального объема m_s И размер снимка is больше максимального размера mf ,
ТО Переместить изображение на уровень 2
 - 4 ЕСЛИ $l_i=3$ ИЛИ $l_i=4$ И, ЕСЛИ разность текущей даты и даты поступления на уровень dP больше допустимого времени хранения $dKrit$,
ИЛИ ЕСЛИ свободный объем накопителей f_s меньше минимального объема m_s И размер снимка is больше максимального размера mf ,
ИЛИ имеется запрос пользователя, ТО
Удалить изображения с текущего уровня
 - 5 Возврат к пункту 1
 - 6 Выход

Кроме этого, для реализации вспомогательных функций, связанных с управлением процессом хранения и распределения информационных ресурсов, реализованы алгоритм распределения видеоданных между дисковыми пространствами, объединенных в сеть автоматизированных рабочих мест, алгоритм контроля свободного дискового пространства, алгоритм сопряжения системного уровня подсистемы хранения и распределения видеоданных с базой данных подсистемы автоматизированного учета

На основе разработанных алгоритмов реализован менеджер системы (рисунк 2), в состав которого входят следующие разработанные программные средства 1 Программа управления перемещением изображений, 2 Программа получения изображения, 3 Программа передачи изображений, 4 Программа обработки запросов пользователей, 5 Программа перезагрузки изображений

В третьем разделе осуществлена классификация дефектов АТД по типам (выделено 20 групп дефектов) и с точки зрения цифровой реставрации изображений, разработаны новые методы и алгоритмы реставрации изображений АТД

Классификация дефектов АТД с точки зрения цифровой реставрации изображений показывает, какими методами цифровой обработки изображений можно устранить каждый дефект изображения АТД, и в какой последовательности необходимо использовать эти методы при его устранении

Дефекты АТД разделены на локальные и глобальные. Локальные дефекты делятся на нелинейные точечные – мелкие пятна, площадные – пятна (непрозрачные и полупрозрачные), проступание надписей с обратной стороны листа, загрязнение поверхности, оборванные края, деформация документа, штампы печати, следы вандализма, плесень, желтизна, линейные перегибы, надрывы, полосы на краях изображений, пометки. К глобальным дефектам относятся неравномерное угасание штрихов текста, равномерное угасание штрихов текста, неравномерность фоновой составляющей, поворот изображения и шумы различного происхождения

Проведена статистическая оценка присутствия часто встречающихся дефектов на АТД, результаты которой получены при визуальном анализе этих документов. Получено, что наиболее часто встречаются дефекты в виде мелких пятен, полупрозрачных пятен среднего размера, равномерного угасания штрихов текста, загрязнения поверхности и перегибов. Для устранения этих дефектов необходимо использовать методы цифровой обработки изображений выполняющиеся автоматически (с последующей корректировкой результатов человеком). Дефекты, крайне редко встречающиеся на изображениях АТД, устраняются автоматизированными методами при помощи инструментария пользователя.

Метод устранения дефектов в виде пятен. Основная особенность метода устранения пятен состоит в следующем

Пятна на изображении АТД автоматически определяются по набору признаков – средней яркости и размеру. Пусть $f(x,y)$ и $g(x,y)$, $(x,y) \in R^2$ – функции яркости исходного f и обработанного g изображений соответственно, R^2 – область определения изображения, $fk(x,y)$ – характеризует принадлежность $f(x,y)$ к объектам, $F(i) = \{F(0), \dots, F(I)\}$ – гистограмма исходного изображения f

Алгоритм устранения дефекта в виде мелких пятен представляет собой итерационную процедуру и состоит из следующих основных шагов: выделение на изображении связанных областей

$$\left| \frac{1}{9} \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 f(x-2+i, y-2+j) - \frac{1}{9} \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 f((\lambda+1)-2+i, y-2+j) \right| \leq T, f_k(x, y) = k \text{ и}$$

$f_k(x, y) = f(x, y) \quad \forall (x, y) \in R^2, \quad k \in 1..N$, где N – количество связанных областей на изображении

Определение признаков каждой связанной области (средней яркости и размера)

$$F_k(x, y) = 1/n \sum_i \sum_j f(i, j), \text{ при } f_k(i, j) = k, \quad \forall k = 1..N, \quad n - \text{размер связанной области}$$

Удаление связанных областей, идентифицированных по признакам как мелкие пятна ($F_k(x, y) \leq T$) and ($n \leq r$). то $f(x, y) = 255 \quad \forall (x, y) \in O_i, k = 1..N$

Алгоритм устранения дефекта в виде пятен среднего размера выполняет следующую последовательность действий: 1 Поиск и удаление точек фона (формула 1) 2 Маркировка объектов $k = 1..N$, определение средней яркости и размера каждого объекта (формула 2)

$$f^*(x, y) = \begin{cases} f(x, y), & f(x, y) \leq c, \quad \forall (x, y) \in R^2, \\ 255, & c < f(x, y) \leq d \end{cases} \quad (1)$$

$$F_k(x, y) = \sum_{i=1}^l \sum_{j=1}^l f\left(x - \frac{l+1}{2} + i, y - \frac{l+1}{2} + j\right), \text{ и } Mk = Mk + l, \quad (2)$$

пока

$$\sum_{i=1}^l \sum_{j=1}^l b\left(x - \frac{l+1}{2} + i, y - \frac{l+1}{2} + j\right) \neq 0$$

3 Разделение объектов на класс букв и пятен на основе гистограмм размеров объектов $M_k \quad M(i) = \{M(0), \dots, M(k)\}$ и гистограмм средних яркостей объектов $F_k \quad F(i) = \{F(0), \dots, F(k)\}$ (формула 3) 4 Выделение букв из пятен посредством локальных гистограмм

$$b'(x, y) = \begin{cases} 0, & Mk(x, y) \geq M_{porog}, F_k(x, y) \geq F_{porog}, \quad \forall (x, y) \in O_k^2 \\ 1, & Mk(x, y) < M_{porog}, F_k(x, y) \leq F_{porog} \end{cases} \quad (3)$$

Метод устранения линейных дефектов в виде перегибов (складок)

Метод учитывает, что при сканировании различные участки изображения в области дефекта перегиба освещаются лучом сканера неравномерно из-за наклона этих участков относительно плоскости расположения АТД. Яркость искаженной перегибом точки определяется по формуле

$$g(x, y) = f(x, y) \frac{1 - h'(r(x, y)) \tan \alpha}{\sqrt{1 + [h'(x, y)]^2}}, \quad (4)$$

где $r(x, y)$ – расстояние от точки (x, y) до осевой линии дефекта. Угол α в формуле зависит от угла луча сканера и ориентации дефекта.

В методе выделения дефекта перегиба используются операции математической морфологии, расширенные на обработку полутоновых изображений, а также

обобщенное преобразование Хоха

Так как срез яркости вдоль линии, перпендикулярной линии расположения дефекта, представляет собой последовательность импульсов, противоположных по знаку, то перегиб можно считать состоящим из двух частей - светлой и темной. Следовательно, метод выделения дефекта перегибов включает три этапа

1 Выделение светлых протяженных участков дефекта - происходит путем бинаризации изображения, полученного по формуле 5

2 Выделение темных протяженных участков дефекта - происходит путем бинаризации изображения, полученного по формуле 6

Так как на полученном изображении может быть выделена только часть дефектных точек, а также точки, не принадлежащие дефекту, то, используя априорную информацию о расположении дефектных точек вдоль линейных сегментов, к обработанному изображению применяется обобщенное преобразование Хоха для окончательного выделения дефекта. Строится параметрическое пространство по формуле 7. Величина $H(x, y, q)$, превышающая некоторое значение для любого q , определяет наличие дефекта в точке (x, y) . Выделение дефекта происходит независимо от его положения и ориентации.

3 Объединение темных и светлых участков дефекта и областей между ними при условии их параллельного и близкого расположения

$$I_c(x, y) = |(g \circ z) - g(x, y)|, \quad (5)$$

$$I_m(x, y) = |(g \bullet z) - g(x, y)|, \quad (6)$$

где $(g \circ z)$ - полутоновое морфологическое размыкание изображения $g(x, y)$ по примитиву z , являющимся кругом, $(g \bullet z)$ - полутоновое морфологическое замыкание изображения $g(x, y)$ по примитиву z

$$H(x, y, q) = \sum_{(x_i, y_i) \in Q_q} B_{c(m)}(x + x_i, y + y_i), \quad (7)$$

где Q_q - множество точек, составляющих линейный сегмент с ориентацией q , $B_{c(m)}$ - бинаризованное с локальным порогом изображение $I_{c(m)}(x, y)$

Метод устранения дефекта неравномерности фоновой составляющей
Неравномерный фон на изображении АТД (с угасанием участков изображения) приводит к необходимости применять к таким изображениям выравнивание фона. Очевидно, что равномерный фон характеризуется постоянной величиной контраста локальных областей, и, измеряя ее, можно оценить наличие данного дефекта. Существующие алгоритмы адаптивного повышения контраста решают задачу выравнивания фона при условии, что фон заранее будет отделен от текста. Таким образом, метод выравнивания фона включает реализацию следующих этапов

1 Отделение текста от фона

2 Определение локальных признаков, характеризующих уровень контраста локальных областей

3 Изменение контраста и средней яркости пропорционально значению признака в каждой локальной области

Метод автоматической классификации Суть метода заключается в автоматическом задании стартовых точек для трех объектов изображений АТД – пятен, текста и фона. Подобранные классификационные признаки, которые однозначно определяют каждый объект: яркость, величина и фаза линейного оператора Собеля, нелинейный оператор Собеля, мода яркости на окне размером 3×3 , 7×7 , математическое ожидание, дисперсия и СКО значений яркости на окне размером 3×3 , геометрические признаки. Стартовые точки определяются на основе анализа гистограммы по методу мод.

Метод нахождения порога по гистограмме заключается в анализе гистограммы текстовых документов. Гистограмма АТД обычно имеет интервалы, соответствующие яркостям фона, пятна и текста. Яркость текста на изображении соответствует самой левой моде на гистограмме, яркость фона – самой правой моде на гистограмме, яркости между данными модами соответствуют яркостям полупрозрачных пятен.

Алгоритм определения порога по максимумам гистограммы заключается в определении максимального значения на гистограмме $Mf = F(xf) = \max_{i=0 \dots I} F(i)$, определении ширины моды фона $\Delta V \quad d = \min_{i=d \dots I} F(i)$ и $\Delta V = 2 * |xf - d|$, нахождении ширины моды текста $\Delta T \quad c = d - \Delta V, \quad a = \min_{i=0 \dots c} F(i), \quad Mt = F(xt) = \max_{i=a \dots c} F(i)$ и $\Delta T = 2 * |xt - a|$, нахождении правой границы текстовой моды $b = a + \Delta T$ и порога $T = \min_{i=b \dots c} F(i)$.

Алгоритм равномерного разбиения гистограммы заключается в разбиении гистограммы изображения АТД на N равных интервалов, определении максимума в каждом интервале и нахождении порога как среднеарифметического найденных максимумов.

Метод восстановления контраста на изображении АТД применяется для устранения дефекта угасания штрихов текста и основан на использовании системы опорных точек. Анализ строк изображения на наличие опорных точек производится с использованием гистограммы текущей строки. Бимодальный характер гистограммы указывает на наличие текстовых элементов, одномодовая – на отсутствие таковых. Анализируя каждую строку, определяются стартовые и конечные элементы строки. На основе метода максимума гистограммы определяются границы текстовой $[a, b]$ и фоновой $[c, d]$ моды. В зависимости от того, к какой области относится точка изображения, она подвергается тому или иному линейному преобразованию:

$$g(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} [f(x, y) * (G'_b - G'_a) - a * G'_b + b * G'_a]_{\text{если } a \leq f(x, y) \leq b} \\ \frac{1}{c-d} [f(x, y) * (G'_c - G'_d) - b * G'_c + c * G'_d]_{\text{если } b \leq f(x, y) \leq c, \forall (x, y) \in R^2} \\ \frac{1}{d-c} [f(x, y) * (G'_d - G'_c) - c * G'_d + d * G'_c]_{\text{если } c \leq f(x, y) \leq d} \end{cases} \quad (8)$$

Параметры G'_b, G'_c, G'_d, G'_a задаются, исходя из исследования документов подобного типа и не являющихся слабоконтрастными.

На основе разработанных методов и алгоритмов устранения дефектов разработана подсистема автоматизированной реставрации изображений АТД (рисунок 3).

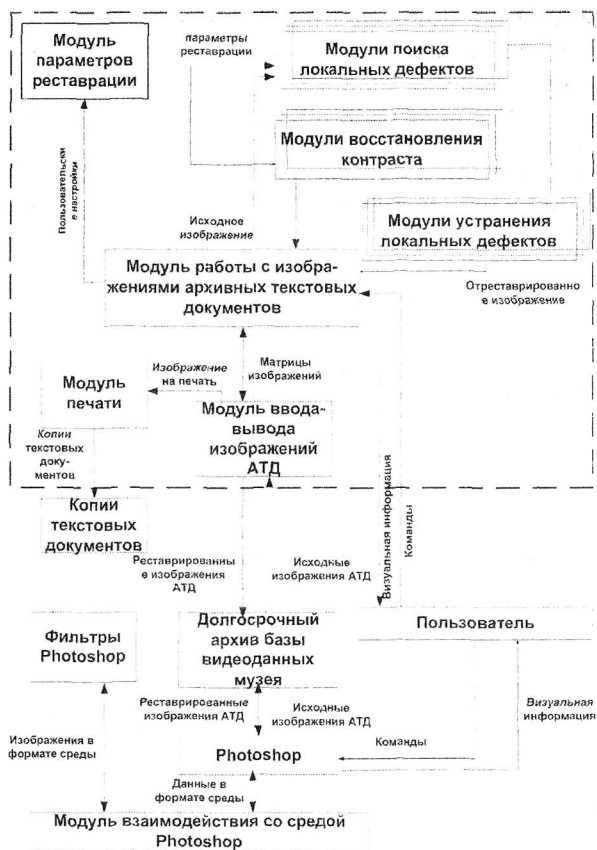


Рисунок 3 – Структура подсистемы автоматизированной реставрации изображений АТД

В состав подсистемы помимо разработанных методов и алгоритмов устранения дефектов, особенностью которых является автоматическая локализация и устранение типовых дефектов, часто встречаемых на АТД, включены дополнительные методы цифровой обработки изображений и сервисные функции, пригодные для реставрации текстовых документов в автоматизированном режиме. При этом первоначально для изображения АТД выполняется автоматический этап обработки, на котором устраняются типовые дефекты без участия человека. Из-за четкого разделения автоматических и автоматизированных этапов обработки изображений значительно сокращается время работы оператора при реставрации набора изображений.

В четвертом разделе разработаны и реализованы подсистемы учета музейных материалов, управления процессом хранения и распределения видеоданных, автоматизированного устранения дефектов АТД и, а также приведены результаты практического применения разработанных методов, алгоритмов, технологии и

систем для реставрации изображений АТД и управления информационными ресурсами регионального музея на примере МИХМ

С помощью подсистемы автоматизированной реставрации изображений АТД были обработаны из фонда старопечатных и рукописных книг МИХМ 1) 47 страниц из 7 книг 16-17-ого века, 2) 52 страницы из 10 книг 18-ого века 3) 45 страниц из 6 книг 19-ого века, 4) 22 документа конца 19-ого начала 20 века

Таблица – Временные затраты на выполнение функций

Этапы формирования информационного фонда музея	Затраты времени до внедрения подсистемы, мин	Затраты времени после внедрения подсистемы, мин	Коэффициент времени
Формирование карточки МП	10	0,1	100
Формирование научного паспорта	10	0,1	100
Помещение МП в книгу поступлений на ВХ	10	0,01	1000
Помещение МП в книгу поступлений на постоянное хранение	15	0,01	1500
Составление акта приема на временное хранение или акта передачи	20	3	6
Составление акта приема на постоянное хранение	15	10	15
Составление протокола решения ФЭК	10	0,1	100
Составление акта приема на ФЭК	10	0,1	100
Поиск информации о МП	15	0,07	214
Составление статистического отчета о движении МП за 1 год	60	0,03	2000
Составление топографической описи 10 МП	15	0,1	150
Проведение сверки музейных коллекций	120	15	8
Поиск и отбор изображений МП	3	0,07	43
Итого	313	28,69	11
Формирование сводной БД с предоставлением удаленного доступа через Интернет	Не реализуется	30	
Создание мультимедийного диска с виртуальной выставкой	Не реализуется	240	
Подготовка материалов к изданию	Не реализуется	15	
Подготовка электронных публикаций в формате html	Не реализуется	0,05	

Разработанными алгоритмами устраняется подавляющее большинство линейных и точечных дефектов изображений АТД, практически не оставляя следов их присутствия на исходном изображении. Созданная автоматизированная система реставрации АТД обладает представительными возможностями обработки изображений для реставрации копий АТД в автоматическом и диалоговом режимах и оказывает значительную помощь реставратору цифрового изображения архивного текстового документа. При этом время обработки сокращается примерно в 8 раз по сравнению с традиционными методами реставрации, например, средствами Adobe Photoshop.

Из таблицы видно, что внедрение системы управления информационными ресурсами и реставрации в региональном музее значительно экономит рабочее время (в среднем в 11 раз) сотрудников при выполнении основных функций по учету музейных предметов. Дополнительное время дает им возможность более качественно выполнять исследовательскую работу в области истории, краеведения, археологии.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

1 Синтезирована структурно-функциональная организация (СФО) системы управления информационными ресурсами и реставрации текстовых документов, новизна которой состоит в использовании блока формирования и учета музейных предметов, блока хранения и распределения изображений, блока управления, реализующего функции управления процессом распределения информационных ресурсом и блока, реализующего методы устранения дефектов архивных текстовых документов Разработанная СФО позволяет повысить оперативность выполнения наиболее значимых функций регионального музея

2 Разработан алгоритм и подсистема управления хранением и распределением информационных ресурсов, особенностью которых является использование трехкомпонентной структуры, учитывающей специфику хранения постоянного, системного и временного архивов Использование данной подсистемы позволяет наиболее удобно распределять изображения музейных предметов, экономя дисковое пространство автоматизированных рабочих мест, уменьшить время, затрачиваемое на поиск изображений, и ускорить доступ к ним

3 Осуществлена классификация дефектов архивных текстовых документов с точки зрения цифровой реставрации изображений, позволяющей определить, какими методами цифровой обработки изображений можно устранить каждый дефект на изображении архивного текстового документа (АТД), и в какой последовательности необходимо использовать эти методы для его устранения Разработаны методы и алгоритмы устранения дефектов АТД, особенностью которых является учет типовых дефектов, что позволяет автоматизировать реставрацию фонда редкой и старопечатной книги Для каждого типа дефекта разработан алгоритм его поиска и устранения

4 Использование результатов диссертационной работы в Муромском историко-художественном музее, как типовом региональном музее, позволило сократить время, затрачиваемое на реставрацию текстовых документов, формирование учетной и отчетной документации, организацию удаленного доступа пользователей к ресурсам музея Создана базовая система для реализации тиражируемой системы управления ресурсами регионального музея, их хранения и реставрации С помощью разработанной системы отреставрированы изображения наиболее ветхих страниц из 7-ми старопечатных и рукописных книг 16-ого и 17-ого вв., 10-ти старопечатных и печатных книг 18-ого века, 6-ти рукописных и старопечатных книг 19-ого века и 22 документа конца 19-ого, начала 20-ого веков За счет применения блока хранения и распределения видеоданных синтезированной структурно-функциональной организации системы время, затрачиваемое на поиск, доступ и просмотр изображений материалов фондов музея сокращается в среднем в 10 раз, а использование системы управления информационными ресурсами в музее экономит время сотрудников, затрачиваемое на выполнение основных функций, в среднем в 11 раз

Основное содержание диссертации изложено в следующих работах:

Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ:

1 Канунова, ЕЕ Автоматизированное устранение локальных дефектов на изображениях архивных текстовых документов (АТД) [Текст]/ ЕЕ Канунова, СС Садыков //Отечественные архивы 2007, №1 С 41-47

2 Садыков, СС Автоматизированная реставрация изображений архивных текстовых и фотографических документов [Текст]/ СС Садыков, ЕЕ Канунова, А Д Варламов //Автоматизация и современные технологии 2007 №8 С 10-12

3 Садыков, СС Система формирования данных об информационных ресурсах краеведческого музея и управления ими опыт разработки и использования [Текст]/ СС Садыков, ЕЕ Канунова //Информационные технологии 2007 №10 С 59-65

4 Орлов, АА Цифровая обработка текста на изображениях рукописей как линейчатых объектов [Текст]/ АА Орлов, ЕЕ Канунова //Информационные технологии 2008 №1 С 57-62

Монография:

5 Канунова, ЕЕ Методы и алгоритмы реставрации изображений архивных текстовых документов [Текст] /ЕЕ Канунова, АА Орлов, СС Садыков – М Мир, 2006, 135 с

Статьи и материалы конференций:

6 Канунова, ЕЕ Автоматизированная система учета фондов – теория и практика [Текст]/ ЕЕ Канунова, ЕК Тюрина // Материалы шестой международной конференции ЕВА 2003 С 4 11-4 12

7 Садыков, СС Вопросы устранения дефектов на архивных рукописных материалах [Текст] / СС Садыков, ЕЕ Канунова // Тр междунар симпоз «Надежность и качество» – Пенза ПГУ 2004 С 40-42

8 Садыков, СС Алгоритмы устранения дефектов на архивных рукописных материалах [Текст]/ СС Садыков, ЕЕ Канунова // Тр междунар симпозиума «Надежность и качество» – Пенза ПГУ 2005 С 46-48

9 Канунова, ЕЕ Особенности программного обеспечения информационной системы Муромского историко-художественного музея [Текст] / ЕЕ Канунова, СС Садыков, ОГ Маркина // Данные, информация и их обработка Сб научных ст – М Горячая линия – Телеком 2002 С 22-27

10 Канунова, ЕЕ Вопросы разработки базы видеоданных архивных документов [Текст]/ ЕЕ Канунова, ДИ Смолин //Обработка информации методы и системы Сб научных ст – М Горячая линия – Телеком 2003 С 13 - 18

11 Канунова, ЕЕ Дефекты рукописных архивных документов и возможные методы их устранения [Текст] / ЕЕ Канунова, СС Садыков //Обработка информации методы и системы Сб научных ст – М Горячая линия – Телеком 2003 С 9 - 12

12 Канунова, ЕЕ Алгоритмы восстановления слабоконтрастных изображений архивных текстовых документов с использованием опорных точек [Текст]/ ЕЕ Канунова, ИВ Модина //Методы и системы обработки информации Сб научных ст в 2-х частях – М Горячая линия – Телеком 2004 Ч 1 С 48-55

13 Канунова, ЕЕ Алгоритм сегментации с помощью автоматической классификации для устранения дефектов на изображениях архивных документов [Текст]/ ЕЕ Канунова, ОН Чуркина //Методы и системы обработки информации. Сб научных ст в 2-х частях – М. Горячая линия – Телеком 2004 Ч 1 С. 55-60

14 Садыков, СС Алгоритмы пороговой сегментации для устранения дефектов на изображениях архивных документов [Текст]/ СС Садыков, ЕЕ Канунова // Методы и системы обработки информации Сб научных ст – М Горячая линия – Телеком 2004 Ч 1 С 60-66

15 Канунова, ЕЕ Вопросы разработки тестовых изображений дефектов архивных текстовых документов [Текст]/ ЕЕ Канунова //Системы и методы обработки и анализа информации Сб научных ст – М Горячая линия – Телеком 2005 С 93-98

16 Канунова, ЕЕ Система хранения, распределения и передачи изображений архивных документов [Текст]/ ЕЕ Канунова //Алгоритмы, методы и системы обработки данных Сб научных ст – М · Горячая линия – Телеком 2006 С 91-97

17 Канунова, ЕЕ Разработка автоматизированной системы учета фондов Муромского историко-художественного музея [Текст] / ЕЕ Канунова // Тез докл 1-ой всероссийск НТК «Идеи молодых – новой России» - Тула 2004 С 69

18 Канунова, ЕЕ Методы устранения локальных дефектов на изображениях архивных рукописных материалов [Текст]/ ЕЕ Канунова //30 Гагаринские чтения тез докл междунар науч конф – М МАТИ – РГТУ им КЭ Циолковского 2004 Т 5 С 34

19 Канунова, ЕЕ Алгоритм поиска и устранения мелких пятен на изображениях архивных рукописных материалов [Текст]/ ЕЕ Канунова, СС Садыков //Тез докл 13-ой междунар НТК «Проблемы передачи и обработки информации в сетях и системах телекоммуникаций» - Рязань 2004 С 71

20 Канунова, ЕЕ Основные подсистемы системы оперативного управления информационными ресурсами краеведческого музея [Текст]/ ЕЕ Канунова //31 Гагаринские чтения тез докл междунар науч конф – М МАТИ – РГТУ им КЭ Циолковского 2005 Т 6 С 32

21 Канунова, ЕЕ Разработка информационной системы краеведческого музея города Мурома [Текст]/ ЕЕ Канунова, ТБ Купряшина, СА Волостнов Муром 2002 – 34 с, Библиогр 4 назв – Рус – Деп В ВИНТИ 14 06 02, № 1109-B2002

22. Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2007612203, Российская Федерация Автоматизированная система управления фондами музея и реставрации изображений текстовых и фотографических документов [Текст]/ СС Садыков, ЕЕ Канунова, АД Варламов, АА Орлов № 2007612203, заявл 21 03 2007, зарегистр 25 05 2007

Соискатель

ЕЕ Канунова

Кану -

Подписано в печать 19 05 2008 Формат 60х84 1/16
Печ л 1,0 Тираж 100 экз Заказ № 1253
Отпечатано в полиграфическом отделе
Издательско-полиграфического центра
Муромского института ГОУ ВПО
«Владимирский государственный университет»
602264, Владимирская обл , г Муром, ул Орловская, 23